
人工智能技术进步与人口增长

王钰冰 郭凯明*

内容提要 把握人口增长的经济动因对于促进人口高质量发展具有重要意义。人工智能技术使得机器能够执行人类的智能行为,会作用于市场和家庭的生产生活,对人口发展长期趋势产生深远影响。从理论上,人工智能技术进步会在市场部门呈现脑力工作或体力工作偏向型方向,分别扩大或缩小性别工资差距,进而倾向于提高或降低人口增长率;同时,也会在家庭部门呈现生育数量或生育质量偏向型方向,分别推动数量替代质量或质量替代数量,进而倾向于提高或降低人口增长率。结合中国数据的模拟分析显示,脑力工作偏向型和生育数量偏向型人工智能技术均可以显著提高人口数量增长率,但也会降低人口质量增长率,而生育质量偏向型人工智能技术对此可以有效对冲。

关键词 人工智能 人口增长 结构转型 劳动供给

一 引言

人口发展对经济社会发展具有全面而深远的影响。当前中国正经历快速的人口结构转变,呈现少子化和老龄化等特征。根据国家统计局和世界银行的数据,进入21世纪以来中国总和生育率已持续低于人口更替水平,2020年降至1.3。生育率走低使人口出生率和自然增长率也均从20世纪90年代起呈下行趋势,人口规模在2022年后进入负增长。但同时中国人口正转向质量型增长。初中、高中和高等教育等入学

* 王钰冰:中山大学粤港澳发展研究院(港澳珠江三角洲研究中心);郭凯明(通讯作者):中山大学岭南学院 电子邮箱:wangyb87@mail.sysu.edu.cn(王钰冰),guokm3@mail.sysu.edu.cn(郭凯明)。

作者感谢广东省哲学社会科学规划项目(GD26YYJ15)和国家社会科学基金重大项目(23ZD044)的资助。感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

率持续上升,其中高等教育毛入学率已从1992年的3.9%提高到2022年的59.6%;文盲率快速下降,2020年已降低至2%左右;1982-2024年劳动年龄人口的平均受教育年限提升了3.21年,2024年已达到11.21年。

把握中国人口增长的经济动因和发展趋势,对于促进经济高质量发展具有重要意义。应当看到,当前人口从多个维度和指标看都没有保持稳定,人口综合红利有望进一步增强,在新一轮科技革命和产业变革背景下应因势利导、积极应对。人工智能技术使得机器能够执行人类的智能行为,深刻改变了生产、消费和分配的各个环节,对生产生活方式的转型可能产生系统性影响。虽然现有文献在解释人口增长时提出了性别工资差距和数量质量替代这两个经典机制,可以为把握中国人口增长动因提供参考,但难以直接用于分析人工智能技术进步的影响。一方面,人工智能技术进步全面影响了市场内部的生产和分配结构,推动劳动力等要素再配置,可能通过同时改变性别工资差距和数量质量替代等机制,对人口数量和质量增长产生影响。另一方面,人工智能技术进步还可能直接影响家庭内部的时间和资源配置,对家庭生育、养育和教育决策产生直接影响。因此,准确评估人工智能技术的影响对于把握中国人口发展长期趋势至关重要,这是本文研究的主要问题。本文构建了一个包含内生结构转型和人口增长的分析框架,纳入人口增长理论中性别工资差距和数量质量替代两个经典机制,从理论和定量上分析不同类型和不同方向的人工智能技术进步对人口增长的长期影响。

本文的创新之处和边际贡献是从结构转型视角拓展了关于技术进步影响人口增长的理论研究。经济学把人口增长视为家庭理性选择生育数量的结果,家庭收入提高或养育成本降低会提高生育率和人口增长率,反之亦然。利用这一范式,关于内生人口增长的这支文献形成了解释人口增长和人口转变的两大经典理论。一是数量质量替代机制,认为家庭会用生育质量替代生育数量,从而会提高单个子女的生育养育成本(Becker and Lewis, 1973; Becker and Barro, 1988; Galor and Weil, 2000);二是性别工资差距机制,认为女性更多承担生育养育子女的任务,如果女性与男性的相对工资上升,就会提高养育成本与家庭收入之比(Butz and Ward, 1979; Galor and Weil, 1996)。这两个机制都会带来生育率和人口增长率下降,但推动生育质量替代生育数量或性别工资差距缩小的关键力量归根结底还是技术进步和资本深化。在此基础上,相关研究进一步发展了人口增长理论。其中,一支文献聚焦家庭部门,提出文化、制度、经济等各类因素推动了家庭内部男女分工发生变化,进而影响了生育率和人口增长率(王天宇和彭晓博, 2015; Fenge and Scheubel, 2017; Eibich and Siedler, 2020;

康传坤等,2020;Huang *et al.*, 2021; Liu *et al.*, 2023; 李静,2025);另一支文献聚焦市场部门,提出结构转型改变了性别工资差距或生育养育成本,进而影响了生育率和人口增长率(Strulik and Weisdorf, 2008; Vollrath, 2009; 郭凯明等,2021;郭凯明等,2023)。本文拓展了第二支文献,从结构转型视角分析人工智能技术进步对人口增长的影响。相对于现有文献,本文关注人工智能在市场部门和家庭部门带来的全方位变革,提出由此带来的结构转型深刻改变了数量质量替代机制和性别工资差距机制,对人口发展长期趋势的影响具有结构异质性和动态可变性,这是把握人口发展长期趋势的新理论视角。

本文剩余部分安排如下:第二部分构建基本模型框架;第三部分和第四部分开展理论分析和定量分析;第五部分就人工智能技术广延变革情形做进一步讨论;第六部分总结全文并提出政策建议。

二 模型框架

本部分构建本文的基本模型。该模型纳入内生的结构转型和人口增长,并引入市场和家庭人工智能技术进步,分析不同类型和不同方向的人工智能技术进步通过推动经济结构转型对人口增长的长期影响。

市场部门人工智能技术进步表现为以智能机器设备和无形资产为代表的智能资本替代市场劳动,承担越来越多的原本只能由人类智能才能完成的市场生产任务。家庭部门人工智能技术进步表现为智能家用耐用品替代家庭劳动,承担越来越多的原本只能由人类智能才能完成的家庭生产任务。现有文献普遍关注市场部门人工智能技术进步,本文特别关注了家庭部门人工智能技术进步的影响。作为家庭部门技术进步的主要载体,家用耐用品替代家庭劳动被视为推动人口生育率变化的重要力量(Greenwood *et al.*, 2005)。这一趋势在 21 世纪以来逐步放缓(Bridgman *et al.*, 2018),而人工智能有望开启家庭生产的再次革命,重新加快家庭部门技术进步(郭凯明和王钰冰,2022)。随着智能机器人、智能网联汽车、智能家电、人工智能手机等新一代智能终端产品和服务的更新迭代,人工智能技术在智能家居、智慧出行、智慧社区、家庭教育、健康管理等场景中的应用日益广泛,家庭养育教育子女的任务也有望更多被人工智能替代。本文模型使用人工智能服务刻画智能机器设备或智能家用耐用品提供的服务,企业或家庭使用这些服务需要支付成本,而这些服务形成本身也需要消耗资源。下文将讨论人工智能技术建模的微观基础。

模型中任意变量 z 的下一期取值用 z' 表示。根据对应指代内容,分别用下标 m 和 p 区分脑力生产和体力生产,用下标 n 和 e 区分生育数量和生育质量,用下标 $i=0$ 和 $i=1$ 区分女性和男性。市场部门的产出活动由一个代表性企业的利润最大化问题进行刻画。该企业的最终产出为 Q ,由脑力工作任务产出 Y_m 和体力工作任务产出 Y_p 按照柯布-道格拉斯技术复合而成:

$$Q = \Gamma(Y_m)^{\beta_m}(Y_p)^{\beta_p} \quad (1)$$

其中,参数 $\beta_m, \beta_p > 0$ 为常数,满足 $\beta_m + \beta_p = 1$;参数 $\Gamma = (\beta_m)^{-\beta_m}(\beta_p)^{-\beta_p}$ 。脑力工作任务的产出 Y_m 由企业雇佣脑力劳动 L_m 和购买人工智能服务 S_m 生产,体力工作任务的产出 Y_p 由企业雇佣体力劳动 L_p 和购买人工智能服务 S_p 生产,技术上满足常替代弹性:

$$Y_m = \left[(\alpha_m^s)^{1/\varepsilon} (B_m S_m)^{(\varepsilon-1)/\varepsilon} + (\alpha_m^l)^{1/\varepsilon} (L_m)^{(\varepsilon-1)/\varepsilon} \right]^{\varepsilon/(\varepsilon-1)} \quad (2)$$

$$Y_p = \left[(\alpha_p^s)^{1/\varepsilon} (B_p S_p)^{(\varepsilon-1)/\varepsilon} + (\alpha_p^l)^{1/\varepsilon} (L_p)^{(\varepsilon-1)/\varepsilon} \right]^{\varepsilon/(\varepsilon-1)} \quad (3)$$

其中,参数 $\alpha_m^s, \alpha_m^l, \alpha_p^s, \alpha_p^l \geq 0$ 为常数。参数 $\varepsilon > 0$ 为常数,表示人工智能技术与劳动之间的替代弹性。变量 B_m 和 B_p 分别表示偏向脑力工作和偏向体力工作的人工智能技术,其取值提高分别反映市场部门脑力工作偏向型和体力工作偏向型人工智能技术进步。通过上述设定,本文把市场部门人工智能技术进步进一步区分为脑力工作偏向型和体力工作偏向型两类,从而可以分析人工智能替代脑力工作和体力工作的差异化影响。把企业生产的最终产出作为计价物,其价格标准化为1。最终产出可以用于提供人工智能服务或消费,也就是说人工智能服务 S_m 和 S_p 均与最终产出是同质的,其价格也为1。脑力劳动和体力劳动的工资率分别设定为 w_m 和 w_p 。企业通过选择脑力劳动和体力劳动 L_m 和 L_p 、人工智能服务 S_m 和 S_p ,进而决定脑力和体力工作任务的产出 Y_m 和 Y_p 与最终产出 Q ,来最大化其利润 $Q - (S_m + S_p) - w_m L_m - w_p L_p$ 。求解后得到:

$$\left(\frac{w_m}{w_p} \right)^\varepsilon = \frac{\alpha_m^l \beta_m}{\alpha_p^l \beta_p} \left(\frac{\tilde{P}_p}{\tilde{P}_m} \right)^{1-\varepsilon} \frac{L_p}{L_m} \quad (4)$$

其中,变量 $\tilde{P}_m$ 和 $\tilde{P}_p$ 分别表示脑力工作任务和体力工作任务的单位成本,即生产一单位脑力工作任务和体力工作任务的产出所需要支付的人工智能服务成本和劳动工资, $\tilde{P}_m$ 和 $\tilde{P}_p$ 满足下式:

$$\tilde{P}_m = \left[\alpha_m^s (B_m)^{\varepsilon-1} + \alpha_m^l (w_m)^{1-\varepsilon} \right]^{1/(1-\varepsilon)} \quad (5)$$

$$\tilde{P}_p = \left[\alpha_p^s (B_p)^{\varepsilon-1} + \alpha_p^l (w_p)^{1-\varepsilon} \right]^{1/(1-\varepsilon)} \quad (6)$$

$$(\tilde{P}_m)^{\beta_m} (\tilde{P}_p)^{\beta_p} = 1 \quad (7)$$

家庭部门养育教育子女和市场劳动供给决策由 N 个完全相同的代表性家庭的效用最大化问题进行刻画。变量 N 衡量了人口规模。代表性家庭由一对夫妻(父母)组成,每个男性或女性都拥有 1 单位时间禀赋,可以用于养育教育子女或用于市场劳动供给。养育和教育子女均需要父母投入一定时间,设定男性和女性分别投入 l_{n1} 和 l_{n0} 的时间用于养育子女,投入 l_{e1} 和 l_{e0} 的时间用于教育子女。男性和女性把剩余 $1 - l_{n1} - l_{e1}$ 和 $1 - l_{n0} - l_{e0}$ 的时间提供给市场,作为劳动供给,于是分别获得 $(1 - l_{n1} - l_{e1})W_1$ 和 $(1 - l_{n0} - l_{e0})W_0$ 的劳动收入。家庭在市场上可以购买人工智能服务来帮助养育和教育子女,其对应支出分别用 d_n 和 d_e 表示,剩余收入用于支付消费 c 。因此,家庭的预算约束为:

$$c + d_n + d_e = (1 - l_{n1} - l_{e1})W_1 + (1 - l_{n0} - l_{e0})W_0 \quad (8)$$

男性和女性养育子女的时间 l_{n1} 和 l_{n0} 以常替代弹性形成复合时间 $\tilde{l}_n$:

$$\tilde{l}_n = \left[(\xi_{n0})^{1/\rho} (l_{n0})^{(\rho-1)/\rho} + (\xi_{n1})^{1/\rho} (l_{n1})^{(\rho-1)/\rho} \right]^{\rho/(\rho-1)} \quad (9)$$

其中,参数 $\xi_{ni} > 0$ 为常数,满足 $\xi_{n0} + \xi_{n1} = 1$ 。参数 $\rho > 0$ 为常数,表示在养育子女方面男女时间投入的替代弹性。养育子女的复合时间采取常替代弹性设定,可以较好地刻画男性和女性在生育养育子女上的异质性特征,即男女时间只能在一定程度上相互替代,且养育投入单位复合时间所需的男女劳动时间是有差别的。家庭养育 n 对子女(即 n 个儿子和 n 个女儿, $2n$ 为生育率),由家庭复合时间 $\tilde{l}_n$ 和相关人工智能服务 d_n 以常替代弹性共同决定:

$$n = \left[(\alpha_n^d)^{1/\sigma} (A_n d_n)^{(\sigma-1)/\sigma} + (\alpha_n^l)^{1/\sigma} (\tilde{l}_n)^{(\sigma-1)/\sigma} \right]^{\sigma/(\sigma-1)} \quad (10)$$

其中,变量 A_n 表示偏向家庭养育子女的人工智能技术。参数 $\alpha_n^d, \alpha_n^l \geq 0$ 为常数。参数 $\sigma > 0$ 为常数,表示人工智能技术与家庭养育时间之间的替代弹性。男性和女性教育子女的时间 l_{e1} 和 l_{e0} 以常替代弹性形成复合时间 $\tilde{l}_e$:

$$\tilde{l}_e = \left[(\xi_{e0})^{1/\rho} (l_{e0})^{(\rho-1)/\rho} + (\xi_{e1})^{1/\rho} (l_{e1})^{(\rho-1)/\rho} \right]^{\rho/(\rho-1)} \quad (11)$$

其中,参数 $\xi_{ei} > 0$ 为常数,满足 $\xi_{e0} + \xi_{e1} = 1$ 。男性和女性的时间投入在教育子女时的替代弹性也为 ρ 。教育子女的复合时间采取常替代弹性设定,也可以较好地刻画

男性和女性在教育子女上的异质性特征,即两者的时间也只能在一定程度上相互替代,且教育投入单位复合时间所需的男女劳动时间是有差别的。家庭复合时间 $\tilde{l}_e$ 和相关人工智能服务 d_e 平均分配到 n 对子女,并以常替代弹性共同形成每个子女的人力资本 e' :

$$e' = \left[(\alpha_e^d)^{1/\sigma} \left(\frac{A_e d_e}{n} \right)^{(\sigma-1)/\sigma} + (\alpha_e^l)^{1/\sigma} \left(\frac{\kappa_e \tilde{l}_e}{n} \right)^{(\sigma-1)/\sigma} \right]^{\sigma/(\sigma-1)} \quad (12)$$

其中,变量 A_e 表示偏向家庭教育子女的人工智能技术;参数 κ_e 为常数,表示子女人力资本形成中家庭投入的复合时间的相对效率。参数 $\alpha_e^d, \alpha_e^l \geq 0$ 为常数。人工智能技术与家庭教育时间之间的替代弹性也为 σ 。用家庭生育子女数量 n (n 对子女)表示生育数量,子女人力资本 e' 表示生育质量。人口数量增长率由生育数量决定,人口质量增长率由生育质量决定。变量 A_n 和 A_e 取值提高分别反映家庭部门生育数量偏向型和生育质量偏向型人工智能技术进步,衡量家庭部门人工智能技术进步方向。通过上述设定,本文把家庭部门人工智能技术进步进一步区分为生育数量偏向型和生育质量偏向型两类,从而可以分析人工智能替代养育子女和替代教育子女的差异化影响。家庭关心生育数量和生育质量,家庭效用中包含了家庭生育率和子女人力资本,由此设定效用 U 满足:

$$U = \log c + \eta_n \log n + \eta_e \log(e' + \bar{e}) \quad (13)$$

其中,参数 $\eta_n > \eta_e > 0$ 为常数,分别表示家庭对子女数量和质量的关心程度。参数 $\bar{e} > 0$ 为常数,可以理解为子女与生俱来的健康禀赋,使家庭也能获得一个效用。这一参数的引入使家庭对生育质量的需求收入弹性大于对生育数量的需求收入弹性,是刻画数量质量替代机制的常用建模方式。家庭在(8)-(12)式的约束下,通过选择养育和教育子女的时间 l_{ni} 和 l_{ei} (同时也决定了劳动供给时间 $1 - l_{ni} - l_{ei}$)、养育和教育子女的人工智能服务支出 d_n 和 d_e 、消费 c ,进而决定生育数量 n 和生育质量 e' ,最大化(13)式的效用 U 。求解后得到:

$$n = \frac{\eta_n - \eta_e}{1 + \eta_n} \frac{W_0 + W_1}{p_n - p_e \bar{e}} \quad (14)$$

$$e' = \frac{\eta_e}{\eta_n - \eta_e} \frac{p_n}{p_e} - \frac{\eta_n}{\eta_n - \eta_e} \bar{e} \quad (15)$$

其中,变量 p_n 和 p_e 分别表示生育数量和生育质量的单位成本,即生育一对子女或形成一单位人力资本所需要支付的人工智能服务成本和所损失的劳动工资(机会成本), p_n 和 p_e 满足:

$$p_n = \left[\alpha_n^d (A_n)^{\sigma-1} + \alpha_n^l (\tilde{W}_n)^{1-\sigma} \right]^{1/(1-\sigma)} \quad (16)$$

$$p_e = \left[\alpha_e^d (A_e)^{\sigma-1} + \alpha_e^l (\kappa_e) (\tilde{W}_e)^{1-\sigma} \right]^{1/(1-\sigma)} \quad (17)$$

其中,变量 $\tilde{W}_n$ 和 $\tilde{W}_e$ 分别表示生育数量和生育质量的单位时间成本,即生育养育子女或教育子女时形成1单位复合劳动所损失的劳动工资(机会成本),满足:

$$\tilde{W}_n = \left[\xi_{n0} (W_0)^{1-\rho} + \xi_{n1} (W_1)^{1-\rho} \right]^{1/(1-\rho)} \quad (18)$$

$$\tilde{W}_e = \left[\xi_{e0} (W_0)^{1-\rho} + \xi_{e1} (W_1)^{1-\rho} \right]^{1/(1-\rho)} \quad (19)$$

当人力资本为 e 的男性劳动力提供1单位市场劳动时间时,可以同时提供 e 单位脑力劳动和1单位体力劳动;当人力资本为 e 的女性劳动力提供1单位市场劳动时间时,可以同时提供 e 单位脑力劳动和 χ 单位体力劳动。其中,参数 $\chi < 1$ 为常数。脑力劳动和体力劳动市场出清意味着企业劳动需求等于家庭劳动供给:

$$L_m = \left[(1 - l_{n0} - l_{e0})e + (1 - l_{n1} - l_{e1})e \right] N \quad (20)$$

$$L_p = \left[(1 - l_{n0} - l_{e0})\chi + (1 - l_{n1} - l_{e1}) \right] N \quad (21)$$

由此可知,女性(男性)工资与脑力劳动和体力劳动工资率的关系满足:

$$W_0 = ew_m + \chi w_p \quad (22)$$

$$W_1 = ew_m + w_p \quad (23)$$

用变量 ω 表示女性和男性工资之比(性别工资差距的反向指标),满足:

$$\omega = \frac{ew_m + \chi w_p}{ew_m + w_p} \quad (24)$$

产品市场出清使得企业产出供给等于家庭消费需求以及企业和家庭的人工智能服务需求:

$$Q = (c + d_n + d_e)N + S_m + S_p \quad (25)$$

人口数量增长速度由家庭生育数量决定:

$$N' = nN \quad (26)$$

三 理论分析

在上文的理论模型中,人工智能技术进步会通过数量质量替代机制或性别工资差距机制对人口增长趋势产生影响,本部分对此进行详细的理论分析。一方面,与传

统技术进步类似,偏向市场部门的人工智能技术进步也会产生收入提高效应,即人工智能技术进步提高了家庭收入,进而激励家庭提高生育数量。根据(2)(3)(22)和(23)式,市场部门人工智能技术 B_m 和 B_p 的提高提升了脑力劳动和体力劳动的工资率 w_m 和 w_p ,进而提高了女性和男性工资收入 W_0 和 W_1 。根据(14)式,工资收入增加就会直接提高家庭生育数量,这就是收入提高效应。另一方面,偏向家庭部门的人工智能技术进步也会产生成本降低效应,即人工智能技术进步降低了家庭生育数量和生育质量的单位成本,进而激励家庭提高生育数量。根据(16)和(17)式,家庭部门人工智能技术 A_n 和 A_e 的提高降低了生育数量和生育质量成本 p_n 和 p_e 。根据(14)式,如果生育数量和生育质量成本降幅相当,那么就会直接提高家庭生育数量,这就是成本降低效应。总之,当这些技术变量同步提高即人工智能技术进步不表现出方向性时,生育数量会随之提高。这两个效应体现了人工智能技术进步的总量性影响。如果人工智能技术进步偏向特定部门,那么就还会影响数量质量替代机制或性别工资差距机制,对人口增长趋势产生更为复杂的结构性影响。下面主要讨论结构性影响的两个作用机制,并分别进行局部均衡分析。

(一)性别工资差距机制

为了分析性别工资差距机制,简化模型设定,暂时不考虑家庭部门的人工智能技术进步($\alpha_n^d = \alpha_e^d = 0, \alpha_n^l = \alpha_e^l = 1$),不考虑存在生育质量选择($\eta_e = 0$)。此时可以得到:

$$n = \frac{\eta_n}{1 + \eta_n (\xi_{n0} \omega^{1-\rho} + \xi_{n1})^{1/(1-\rho)}} \quad (27)$$

给定脑力劳动和体力劳动的相对供给 L_m/L_p ,女性和男性工资之比 ω 取决于脑力劳动与体力劳动的工资 w_m 和 w_p (即(24)式),后者又由(4)-(7)式决定。通过比较静态分析可以得到:

$$\frac{\partial \omega}{\partial B_m} < 0 \Leftrightarrow \frac{\partial (w_m/w_p)}{\partial B_m} < 0 \Leftrightarrow \varepsilon > 1 \quad (28)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial B_p} > 0 \Leftrightarrow \frac{\partial (w_m/w_p)}{\partial B_p} > 0 \Leftrightarrow \varepsilon > 1 \quad (29)$$

$$\frac{\partial n}{\partial \omega} < 0 \Leftrightarrow \frac{\xi_{n0}}{\xi_{n1}} > \omega^\rho \quad (30)$$

当人工智能与劳动之间替代弹性较高时,体力工作偏向型人工智能技术进步会缩小性别工资差距,脑力工作偏向型人工智能技术进步会扩大性别工资差距;在女性

相对男性养育子女具有比较优势时,性别工资差距缩小会降低生育数量。反之亦然。这一经济机制体现了市场部门人工智能技术进步通过性别工资差距机制对人口增长趋势的影响。

为了理解这背后的经济机制,首先注意到(27)式决定的生育数量实际上已经包含了性别工资差距机制。如果女性相对男性工资上升(ω 提高),那么家庭收入和生育时间成本都会上升,但由于女性相对于男性在养育子女时更有比较优势($\xi_{n0} > \xi_{n1}$),家庭生育时间成本将会相对家庭收入上升得更快,促使家庭降低生育数量,反之亦然。这就是Butz and Ward(1979)、Galor and Weil(1996)等经典文献提出的性别工资差距机制。相对于现有文献,本文进一步提出市场部门人工智能技术进步是影响这一机制的新的经济力量。当人工智能与劳动之间替代弹性较高时,体力工作偏向型人工智能技术进步(B_p 提高)会促使企业用人工智能替代体力工作任务中的劳动,降低体力劳动相对脑力劳动的需求和工资(见(4)-(6)式)。由于女性相对男性在脑力工作任务中有相对比较优势(体现为 $\chi < 1$),体力劳动相对工资下降就会提高女性相对工资(ω 上升,见(24)式),缩小性别工资差距,进而降低人口数量增长率。同理,脑力工作偏向型人工智能技术进步(B_m 提高)会促使企业用人工智能替代脑力工作任务中的劳动,降低脑力劳动相对于体力劳动的需求和工资(见(4)-(6)式),进而就会降低女性相对工资(ω 下降,见(24)式),扩大性别工资差距,进而提高人口数量增长率。

(二)数量质量替代机制

为了分析数量质量替代机制,简化模型设定,暂时不考虑市场部门的人工智能技术进步($\alpha_m^s = \alpha_p^s = 0, \alpha_m^l = \alpha_p^l = 1$),不考虑存在性别工资差距($\chi = 1$)。此时可以得到:

$$n = \frac{\eta_n - \eta_e}{1 + \eta_n} \frac{2W}{\left[\alpha_n^d (A_n)^{\sigma-1} + \alpha_n^l W^{1-\sigma} \right]^{1/(1-\sigma)} - \left[\alpha_e^d (A_e)^{\sigma-1} + \alpha_e^l (\kappa_e)^{\sigma-1} W^{1-\sigma} \right]^{1/(1-\sigma)} \bar{e}} \quad (31)$$

$$e' = \frac{\eta_e}{\eta_n - \eta_e} \left[\frac{\alpha_n^d (A_n)^{\sigma-1} + \alpha_n^l W^{1-\sigma}}{\alpha_e^d (A_e)^{\sigma-1} + \alpha_e^l (\kappa_e)^{\sigma-1} W^{1-\sigma}} \right]^{1/(1-\sigma)} - \frac{\eta_n}{\eta_n - \eta_e} \bar{e} \quad (32)$$

其中,变量 W 表示男女相同的工资。通过比较静态分析可知:

$$\frac{\partial n}{\partial A_n} > 0, \quad \frac{\partial e'}{\partial A_n} < 0 \quad (33)$$

$$\frac{\partial n}{\partial A_e} < 0, \quad \frac{\partial e'}{\partial A_e} > 0 \quad (34)$$

生育数量偏向型人工智能技术进步会提高生育数量、降低生育质量,生育质量偏向型人工智能技术进步会降低生育数量、提高生育质量。这一经济机制体现了家庭部门人工智能技术进步通过数量质量替代机制对人口增长趋势的影响。

为了理解这背后的经济机制,首先注意到(31)和(32)式决定的生育数量和生育质量实际上已经包含了数量质量替代机制。如果生育质量时间投入的相对效率上升(可以体现为 κ_e 上升),那么家庭就会倾向于提高单个子女的教育投入,单个子女教育成本上升也会促使家庭相应降低生育率,即家庭用生育质量替代生育数量,带来生育质量上升和生育数量下降。反之亦然。这就是Becker and Lewis(1973)、Becker and Barro(1988)、Galor and Weil(2000)等经典文献提出的数量质量替代机制。相对于现有文献,本文进一步提出家庭部门人工智能技术进步是影响这一机制的新的经济力量,体现为其通过影响生育数量和质量的单位成本直接作用于数量质量替代机制。生育数量偏向型人工智能技术进步(A_n 提高)会降低生育数量的单位成本(p_n 下降,见(16)式),促使家庭生育更多小孩,用生育数量替代生育质量,提高人口数量增长率,降低人口质量增长率。生育质量偏向型人工智能技术进步(A_e 提高)将会降低生育质量的单位成本(p_e 下降,见(17)式),促使家庭提高单个小孩的人力资本,用生育质量替代生育数量,提高人口质量增长率,降低人口数量增长率。

(三)两个作用机制的综合分析

上文在对理论模型做出部分简化设定的环境中,分别展示了人工智能技术进步通过数量质量替代和性别工资差距两个作用机制对人口增长趋势的影响。虽然更一般性的理论模型难以清楚独立地分离这两个机制,但这两个作用机制仍会发挥影响,只是影响程度可能会发生变化,取决于人工智能在市场部门和家庭部门的渗透率。

在市场部门,脑力工作任务和体力工作任务中人工智能产出弹性分别为 $\theta_m = \partial \log Y_m / \partial \log S_m$ 和 $\theta_p = \partial \log Y_p / \partial \log S_p$ 。定义市场部门人工智能渗透率为企业生产投入中人工智能相关支出所占比重。在企业最优化选择下,变量 θ_m 或 θ_p 越大,说明工作任务中人工智能相关支出占比越高,也就是人工智能投入相对劳动投入的密度越高。因此,变量 θ_m 或 θ_p 衡量了市场部门人工智能渗透率。同理,在家庭部门生育数量和生育质量形成过程中人工智能产出弹性分别为 $\theta_n = \partial \log n / \partial \log d_n$ 和 $\theta_e = \partial \log e' / \partial \log d_e$ 。定义家庭部门人工智能渗透率为生育数量或生育质量形成过程中人工智能相关支出所占比重。在家庭最优化选择下,变量 θ_n 或 θ_e 越大,说明家庭养育或教育时人工智能

相关支出占比越高,也就是人工智能投入相对时间投入的密度越高。因此,变量 θ_n 或 θ_e 衡量了家庭部门人工智能渗透率。可以证明,在相对宽松的理论条件下,市场部门人工智能渗透率提高会强化性别工资差距机制,弱化数量质量替代机制,家庭部门人工智能渗透率提高会强化数量质量替代机制,弱化性别工资差距机制。

为了理解这背后的经济机制,可以回到前两节的作用机制分析中。随着家庭部门人工智能渗透率提高,生育数量或生育质量偏向型人工智能技术进步对生育数量或生育质量的单位成本影响相对更大,数量质量替代机制的作用就会被强化;同时生育数量或生育质量的时间成本对生育数量或生育质量的单位成本影响就会相对更小,性别工资差距机制的作用就被弱化(见(16)和(17)式)。随着市场部门人工智能渗透率提高,脑力工作或体力工作偏向型人工智能技术进步对脑力劳动和体力劳动的相对工资影响相对更大(见(5)和(6)式),性别工资差距机制的作用就会被强化;劳动工资增加同时提高了生育数量和生育质量的时间成本,并减弱了家庭部门人工智能技术进步对生育数量或生育质量单位成本的影响,数量质量替代机制的作用机会被弱化。

概言之,人工智能技术进步会产生总量性影响,体现为偏向市场部门或偏向家庭部门的人工智能技术进步可以形成收入提高效应或成本降低效应,倾向于提高人口增长率。人工智能技术进步也会产生结构性影响,体现为不同的技术进步方向决定了对人口增长率不同的影响方向,而影响大小又取决于市场部门和家庭部门的人工智能渗透率。

(四)拓展讨论

此处对模型设定做出拓展,在存在家庭闲暇决策或生育政策限制的环境下,进一步讨论人工智能技术进步对人口增长的影响。

1. 家庭闲暇

男性和女性除了把1单位时间禀赋用于市场劳动、养育子女、教育子女,还会分别用 l_{xi} 的时间享受家庭闲暇 x 。家庭闲暇可以带来效用,形式上变为:

$$U = \log c + \eta_n \log n + \eta_e \log(e' + \bar{e}) + \eta_x \log x \quad (35)$$

其中,参数 $\eta_x > 0$ 为常数,表示家庭对闲暇的关心程度。享受家庭闲暇既需要男性和女性花费一定时间 l_{xi} ,也需要家庭购买与闲暇相关的人工智能服务 d_x 。男性和女性的闲暇时间 l_{x1} 和 l_{x0} 以常替代弹性形成复合时间 $\tilde{l}_x$:

$$\tilde{l}_x = \left[\left(\xi_{x0} \right)^{1/\rho} \left(l_{x0} \right)^{(\rho-1)/\rho} + \left(\xi_{x1} \right)^{1/\rho} \left(l_{x1} \right)^{(\rho-1)/\rho} \right]^{\rho/(\rho-1)} \quad (36)$$

其中,参数 $\xi_{xi} > 0$ 为常数,满足 $\xi_{x0} + \xi_{x1} = 1$ 。男性和女性的时间在形成家庭闲暇时的替代弹性也为 ρ 。家庭闲暇 x 由复合时间 $\tilde{l}_x$ 和相关人工智能服务 d_x 以常替代弹性共同决定:

$$x = \left[(\alpha_x^d)^{1/\sigma} (A_x d_x)^{(\sigma-1)/\sigma} + (\alpha_x^l)^{1/\sigma} (\tilde{l}_x)^{(\sigma-1)/\sigma} \right]^{\sigma/(\sigma-1)} \quad (37)$$

其中,变量 A_x 表示偏向家庭闲暇的人工智能技术。参数 $\alpha_x^d, \alpha_x^l \geq 0$ 为常数。人工智能技术与家庭闲暇时间之间的替代弹性也为 σ 。在此时的情形下,重新求解家庭最优化问题,可知(15)式依然成立,但(14)式变为:

$$n = \frac{\eta_n - \eta_e}{1 + \eta_n + \eta_x} \frac{W_0 + W_1}{p_n - p_e \bar{e}} \quad (38)$$

可以看到,前文关于人工智能技术影响人口增长的理论机制仍然成立。即使偏向家庭闲暇的人工智能技术改变了家庭闲暇时间,进而可以影响劳动供给,也不会改变人口数量和质量增长。这是因为家庭闲暇时间的机会成本是劳动收入,闲暇时间和劳动时间根据技术变化而调整其相对大小,不会直接影响生育数量和生育质量的成本与收益权衡。

2. 生育政策

政府可能实施生育政策,使家庭生育数量不能高于 $\hat{n}$ 。如果家庭选择的最优生育数量 n 严格低于 $\hat{n}$,那么前文理论分析结果就不会受到生育政策的影响。因此这里主要讨论家庭生育数量受到政策影响即 $n = \hat{n}$ 的情形。此时,家庭预算约束方程变为:

$$c + p_e e' \hat{n} = W_0 + W_1 - p_n \hat{n} \quad (39)$$

注意到上式中 $\hat{n}$ 为生育政策决定的外生变量,家庭效用函数不变。此时求解家庭最优化问题,可知生育质量满足:

$$e' = \frac{\eta_e}{1 + \eta_e} \left(\frac{W_0 + W_1 - p_n \hat{n}}{p_e \hat{n}} \right) - \frac{1}{1 + \eta_e} \bar{e} \quad (40)$$

可以看到,在生育数量被生育政策限制时,偏向家庭部门的人工智能技术进步依然可以影响生育质量。其中,生育质量偏向型人工智能技术进步(A_e 提高)通过降低生育质量的单位成本(p_e 下降),进而促使家庭提高子女的人力资本,只是此时不再通过数量质量替代机制影响生育数量。虽然生育数量被限定在 $\hat{n}$,但家庭依然需要投入人工智能服务和父母时间养育子女。此时即使数量质量替代机制不直接产生影响,生育数量偏向型人工智能技术进步(A_n 提高)也会改变生育质量。这一机制体现为其降低了生育数量的单位成本(p_n 下降),进而使家庭有更多时间和收入(体现为 $W_0 +$

$W_1 - p_n \hat{n}$ 上升)用于提高子女的人力资本,与生育数量不受限制时的影响方向是相反的。因此,在生育数量受生育政策严格限制时,生育质量偏向型人工智能技术进步对人口质量增长的影响依然成立,但生育数量偏向型人工智能技术进步对人口质量增长的影响与不受生育政策限制时是相反的。考虑到中国持续优化调整生育政策的现实背景,生育政策对家庭生育数量的影响会逐步消退,前文理论分析可能更适合当前发展环境。

四 定量分析

(一)参数校准

首先以参数校准方式确定基准模型参数取值。直接估计人工智能和劳动之间替代弹性的文献和数据都相对有限,这里参照资本和劳动之间替代弹性的相关估计进行校准。微观层面和宏观层面关于资本和劳动之间替代弹性的估计结果差别较大,后者通常高于前者,且多数文献没有考虑存在异质性的不同类型资本或劳动之间替代弹性的差别,这里主要参照 Krusell *et al.* (2000) 关于机器设备和非技能劳动之间替代弹性的估计值(1.67),并参照 Humber (2023) 关于机器设备和劳动之间替代弹性的估计值(1.47),校准基准模型中市场部门和家庭部门人工智能技术与劳动之间替代弹性 ε 和 σ 取值均为 1.5。类似地,陆菁和刘毅群(2016)使用 1990–2010 年中国工业分行业数据,陈登科和陈诗一(2018)、郑江淮和荆晶(2021)使用 1998–2007 年中国工业企业数据,崔小勇等(2025)使用 2016–2020 年中国税收调查数据,均发现资本和劳动的替代弹性大于 1。参照 Ngai and Petrongolo (2017) 关于女性劳动和男性劳动之间替代弹性的校准值 2.27,设定基准模型中家庭部门养育和教育子女时男女时间投入的替代弹性 ρ 取值为 2.27。参照郭凯明和颜色(2015)的校准结果,设定参数 η_n 和 η_e 分别取值为 1 和 0.5,参数 χ 取值为 0.25。

由于参数 ξ_{n0} 、 ξ_{n1} 、 ξ_{e0} 和 ξ_{e1} 直接影响养育子女时间和教育子女时间的性别差别,这里以此为目标校准其取值。根据国家统计局全国时间利用调查数据,2018 年中国家庭女性陪伴照料小孩的时间是男性的 3.1 倍,女性辅导孩子学业的时间是男性的 2.0 倍。由此校准基准模型中 ξ_{n0} 和 ξ_{n1} 取值分别为 0.619 和 0.381,校准目标是基准模型中女性和男性养育子女时间之比 l_{n0}/l_{n1} 为 3.1;校准基准模型中 ξ_{e0} 和 ξ_{e1} 取值分别为 0.510 和 0.490,校准目标是基准模型中女性和男性教育子女时间之比 l_{e0}/l_{e1} 为 2.0。由于参数 κ_e 通过影响教育子女时间进而影响了劳动供给时间,且这一影响机制存在性别差

别,这里以劳动供给时间的性别差别为目标校准其取值。根据国家统计局第七次人口普查,2020年中国15岁及以上就业人口中女性与男性人数之比为0.688,按照人口权重调整后该比值为0.709;根据第四次全国经济普查,2018年中国从业人员中女性人数与男性人数之比为0.583,按照2020年人口权重粗略调整后该比值为0.601。由此校准基准模型中参数 κ_e 取值为26.472,校准目标为基准模型中女性和男性劳动供给之比 $(1-l_{n0}-l_{e0})/(1-l_{n1}-l_{e1})$ 为2/3。由于参数 $\bar{e}$ 直接决定了数量质量替代机制的大小,这里选取家庭生育数量作为目标校准其取值。根据第七次全国人口普查,2020年中国总和生育率为1.3,由此校准基准模型中参数 $\bar{e}$ 取值为0.035,校准目标为基准模型中家庭生育数量 n 为0.65,即总和生育率的1/2。上述参数需要在一般均衡模型中同时进行校准。由于参数 β_m 和 β_p 决定了脑力工作任务和体力工作任务的相对产出,进而影响性别工资差距,这里以此作为目标校准其取值。根据王美艳(2005)、李实等(2014)、罗楚亮等(2019)关于性别工资差距的文献,中国劳动力市场女性和男性工资之比基本在0.6-0.9之间。基于此,按照基准模型中女性和男性工资之比 W_0/W_1 为0.75的校准目标,校准参数 β_m 和 β_p 取值分别为0.771和0.229。

市场部门生产函数中参数 $\alpha_m^s, \alpha_m^l, \alpha_p^s, \alpha_p^l$ 和家庭部门生产函数中参数 $\alpha_n^d, \alpha_n^l, \alpha_e^d, \alpha_e^l$ 全部设定取值0.5,之后会对其经济含义和影响做进一步分析。人工智能技术变量、人口规模和人力资本水平的取值全部标准化为1,之后通过改变特定技术变量取值模拟人工智能技术进步。把上述参数和变量取值决定的模型称为基准模型。

(二)数值模拟

为了评估偏向特定生产部门的人工智能技术进步的影响,把基准模型中相应的人工智能技术变量逐步扩大到原取值的两倍,模型内生变量的变化就体现了人工智能技术进步作用。

图1展示了市场部门人工智能技术进步的影响。脑力工作偏向型人工智能技术进步提高了人口数量增长率,降低了人口质量增长率。如果该技术水平提高1倍,那么人口生育数量会比基准水平提高0.38,人力资本水平会比基准水平降低1.98,影响较为显著;女性与男性工资之比将会下降0.04;男女劳动供给时间均有所上升,女性和男性劳动供给时间将会分别提高0.04和0.03。体力工作偏向型人工智能技术进步也提高了人口数量增长率,降低了人口质量增长率。如果该技术水平提高1倍,那么人口生育数量会比基准水平提高0.06,人力资本水平会比基准水平降低0.46,影响相对有限。女性与男性工资之比将会提高0.02,女性劳动供给时间略微上升,将会提高0.03,男性劳动供给时间基本不变。

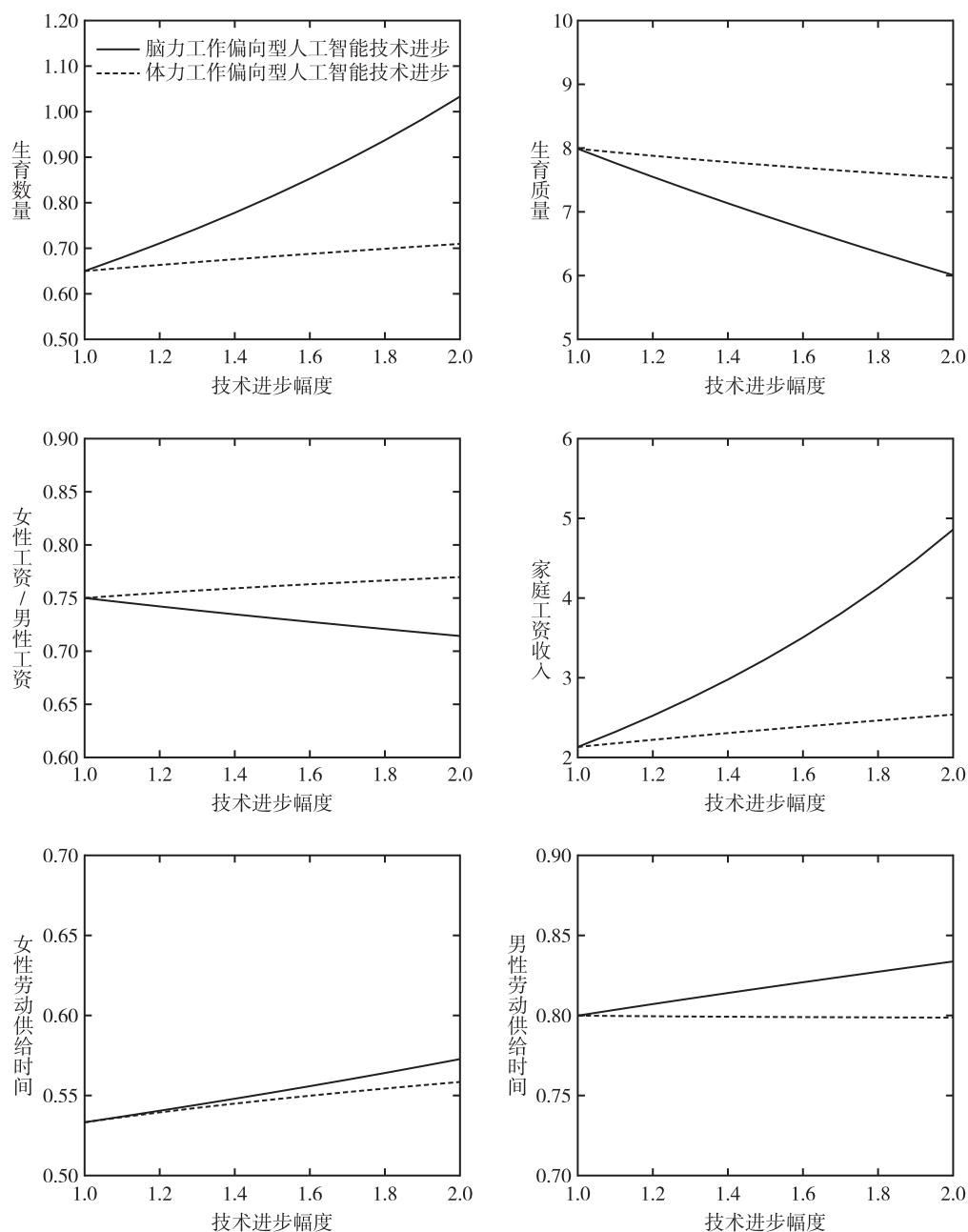


图1 市场部门人工智能技术进步的影响

根据前文的理论分析,偏向市场部门的人工智能技术进步会产生收入提高效应,进而提高生育数量。同时,当人工智能与劳动之间替代弹性较高时,脑力(体力)工作偏向

型人工智能技术进步还会扩大(缩小)性别工资差距,进而增强(减弱)收入提高效应对生育数量的影响。具体而言,偏向市场部门的人工智能技术进步提高了家庭工资收入,进而提高了人口生育率,并对男女劳动供给产生正向激励作用。家庭工资收入提高使家庭养育子女的时间机会成本上升,但成本上升幅度低于收入提高幅度,使人口生育率提高。在数量质量替代机制作用下,人口生育率提高会使家庭降低教育投入,生育质量也就随之下降。这也可以理解为人工智能技术进步提高家庭工资收入和养育教育时间机会成本后,如果教育成本上升幅度高于养育成本上升幅度,那么生育质量就会下降(见(15)式)。而脑力工作偏向型人工智能技术进步还会促使企业用人工智能代替脑力工作任务中的劳动,扩大性别工资差距,此时性别工资差距机制和收入提高效应共同作用,使人口生育率更显著上升。体力工作偏向型人工智能技术进步则会促使企业用人工智能代替体力工作任务中的劳动,缩小性别工资差距。性别工资差距机制部分对冲了收入提高效应,人口生育率和劳动供给时间的变化幅度就会相应较小。

图2展示了家庭部门人工智能技术进步的影响。生育数量偏向型人工智能技术进步提高了人口数量增长率,降低了人口质量增长率。如果该技术水平提高1倍,那么人口生育数量会比基准水平提高0.33,人力资本水平会比基准水平降低2.71,影响较为显著;女性与男性工资之比基本不变,家庭工资收入将会扩大0.5倍以内;男女劳动供给时间均略微上升,女性和男性劳动供给时间将会分别提高0.03和0.01,影响相对有限。生育质量偏向型人工智能技术进步则提高了人口质量增长率,对人口数量增长率影响不大。如果该技术水平提高1倍,那么人力资本水平会比基准水平提高1.34,人口生育数量基本不变;女性与男性工资之比基本不变,家庭工资收入略微扩大;男女劳动供给时间均略微上升,女性和男性劳动供给时间将会分别提高0.02和0.01,影响相对有限。

根据前文的理论分析,偏向家庭部门的人工智能技术进步会产生成本降低效应,进而提高生育数量。同时,生育数量(质量)偏向型人工智能技术进步还会促使家庭用生育数量(质量)替代生育质量(数量),进而提高生育数量(质量)。具体地,偏向家庭部门的人工智能技术进步会降低生育数量和生育质量的成本,从而提高人口生育率。其中,生育数量偏向型人工智能技术进步降低了生育数量成本,会促使家庭用生育数量替代生育质量,提高人口生育率。此时数量质量替代机制和成本降低效应共同作用,有效提升了人口生育率。由于人工智能技术替代了男女养育子女的时间投入,且人口质量增长率也在下降,因此男女劳动供给时间均有所上升。生育质量偏向型人工智能技术进步则降低了生育质量成本,促使家庭用生育质量替代生育数量,降

低了人口生育率。此时数量质量替代机制和成本降低效应共同作用,可以有效提升人口质量。

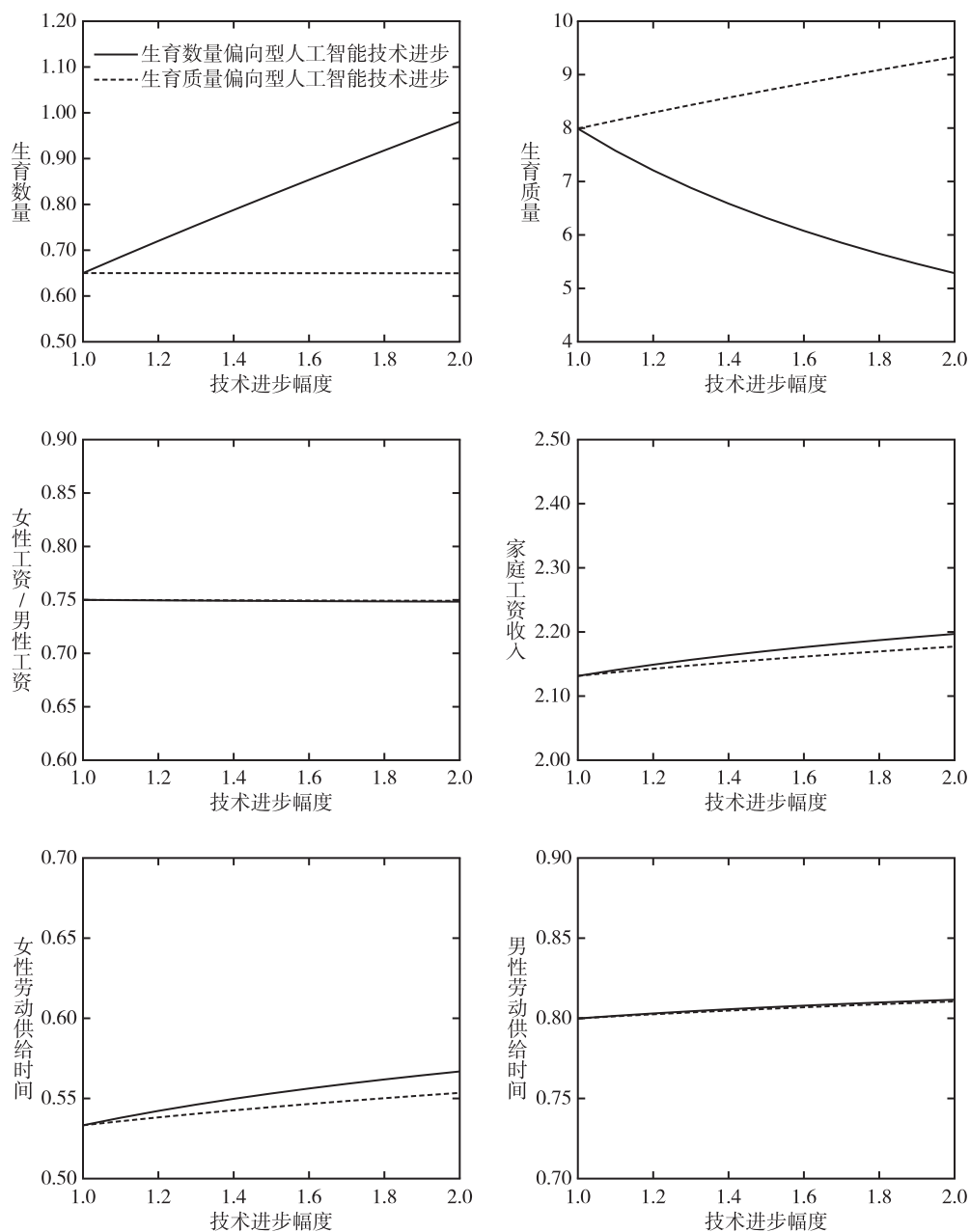


图2 家庭部门人工智能技术进步的影响

(三)敏感性分析

为了检验上述定量结果的稳健性,此处分别对模型直接影响生育数量和质量参数进行敏感性分析,即在不改变其他参数的前提下,单独改变其中一个参数,重新评估不同类型人工智能技术进步的作用。表1和表2汇报了偏好相关参数的敏感性分析结果,表3和表4汇报了生产相关参数的敏感性分析结果。

表1 市场部门人工智能技术进步的影响:偏好相关参数不同取值

	脑力工作偏向型 人工智能技术进步			体力工作偏向型 人工智能技术进步		
	改变 η_n 的取值					
	$\eta_n = 0.75$	$\eta_n = 1$	$\eta_n = 1.25$	$\eta_n = 0.75$	$\eta_n = 1$	$\eta_n = 1.25$
生育数量	0.22	0.38	0.51	0.03	0.06	0.08
生育质量	-3.96	-1.98	-1.32	-0.92	-0.46	-0.31
女性工资/男性工资	-0.04	-0.04	-0.04	0.02	0.02	0.02
家庭工资收入	2.75	2.73	2.71	0.41	0.41	0.40
女性劳动供给时间	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03
男性劳动供给时间	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00
	改变 η_e 的取值					
	$\eta_e = 0.25$	$\eta_e = 0.5$	$\eta_e = 0.75$	$\eta_e = 0.25$	$\eta_e = 0.5$	$\eta_e = 0.75$
生育数量	0.57	0.38	0.19	0.09	0.06	0.03
生育质量	-0.66	-1.98	-5.95	-0.15	-0.46	-1.37
女性工资/男性工资	-0.04	-0.04	-0.04	0.02	0.02	0.02
家庭工资收入	2.91	2.73	2.55	0.43	0.41	0.38
女性劳动供给时间	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02
男性劳动供给时间	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00

说明:表中数字表示人工智能技术水平提高1倍后的变量变化幅度。后表同。

参数 η_n 衡量了家庭对子女数量的关心程度。由表1和表2,把参数 η_n 的取值由0.75提高到1.25,人工智能技术进步对人口增长趋势和劳动供给时间的影响方向不变,但影响大小发生一定程度的变化。提高参数 η_n 取值,如果人工智能技术水平提高1倍,那么人口生育率的变化程度越来越大,人力资本水平的变化程度越来越小,女性与男性工资之比的变化程度基本不变,家庭工资收入的提高程度基本越来越小,男女劳动供给时间的提高幅度基本越来越大。这是由于家庭对子女数量的关心程度上升,会强化对生育数量的影响程度,弱化对生育质量的影响程度,通过数量质量替代机制有效提升了人口数量增长率,降低了人口质量变化率。具体地,当脑力工作偏向

型人工智能技术进步时,人口生育数量的提高程度由0.22增加到0.51,人力资本水平的降低程度由3.96减小到1.32,家庭工资收入的提高程度由2.75减小到2.71,影响较为显著,女性和男性劳动供给时间的提高程度由0.03和0.03略微提高到0.05和0.04。其他方向的人工智能技术进步的影响情况基本同理。因此,参数 η_n 取值在合理范围内变化不会本质改变人工智能技术进步对人口增长趋势的影响。

参数 η_e 衡量了家庭对子女质量的关心程度。由表1和表2,把参数 η_e 的取值由0.25提高到0.75,不同方向的人工智能技术进步对人口增长趋势和劳动供给时间的影响方向基本不变,但影响大小发生一定程度的变化。提高参数 η_e 的取值,如果人工智能技术水平提高1倍,那么人口生育率的变化程度越来越小,人力资本水平的变化程度越来越大。这是由于家庭对子女质量的关心程度上升,会强化对生育质量的影响程度,弱化对生育数量的影响程度,通过数量质量替代机制有效提升了人口质量变化率,降低了人口数量增长率。具体地,当生育数量偏向型人工智能技术进步时,人口生育数量的提高程度由0.50减小到0.17,人力资本水平的降低程度由0.90增加到8.12,影响较为显著。其他方向的人工智能技术进步的影响情况同理。因此,参数 η_e 取值在合理范围内变化不会本质改变人工智能技术进步对人口增长趋势的影响。

表2 家庭部门人工智能技术进步的影响:偏好相关参数不同取值

	生育数量偏向型 人工智能技术进步			生育质量偏向型 人工智能技术进步		
	改变 η_n 的取值					
	$\eta_n = 0.75$	$\eta_n = 1$	$\eta_n = 1.25$	$\eta_n = 0.75$	$\eta_n = 1$	$\eta_n = 1.25$
生育数量	0.19	0.33	0.44	0.00	0.00	0.00
生育质量	-5.41	-2.71	-1.80	2.68	1.34	0.89
女性工资/男性工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭工资收入	0.04	0.07	0.09	0.05	0.05	0.04
女性劳动供给时间	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02
男性劳动供给时间	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	改变 η_e 的取值					
	$\eta_e = 0.25$	$\eta_e = 0.5$	$\eta_e = 0.75$	$\eta_e = 0.25$	$\eta_e = 0.5$	$\eta_e = 0.75$
生育数量	0.50	0.33	0.17	0.00	0.00	0.00
生育质量	-0.90	-2.71	-8.12	0.45	1.34	4.02
女性工资/男性工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭工资收入	0.10	0.07	0.03	0.02	0.05	0.07
女性劳动供给时间	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	0.03
男性劳动供给时间	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02

参数 ρ 衡量了男女时间投入在养育子女时和教育子女时的替代弹性。从表3和表4的结果看,把参数 ρ 取值由1.5提高到2.5,不同方向的人工智能技术进步对人口增长趋势和劳动供给时间的影响方向和影响大小基本不变。因此,前文模拟结果对参数 ρ 取值变化并不敏感,或者说参数 ρ 取值变化不会改变人工智能技术进步的影响。

参数 χ 衡量了男女体力劳动生产率的差别。根据表3和表4的结果,把参数 χ 取值由0.15提高到0.35,不同方向的人工智能技术进步对人口增长趋势和劳动供给时间的影响方向均不变,影响大小只有非常小幅的变化。因此,前文模拟结果对参数 χ 取值变化并不敏感,或者说参数 χ 取值变化几乎不会改变人工智能技术进步的影响。

参数 ε 衡量了市场部门人工智能技术与劳动之间的替代弹性。从表3和表4来看,把参数 ε 取值由1.25提高到1.75,不同方向的人工智能技术进步对人口增长趋势和劳动供给时间的影响方向基本不变,但偏向市场部门人工智能技术进步的影响大小发生一定程度的变化,偏向家庭部门人工智能技术进步的影响大小几乎不变。提高参数 ε 取值,如果偏向市场部门的人工智能技术水平提高1倍,那么人口生育率的提高程度、人力资本水平的降低程度、女性与男性工资之比的变化程度和家庭工资收入的提高程度、男女劳动供给时间的提高程度均越来越大。这是由于市场部门人工智能技术与劳动之间的替代弹性变大,人工智能对劳动的替代性上升,会强化对生育数量的影响程度,通过性别工资差距机制有效提升了人口数量增长率,降低了人口数量增长率。具体地,当脑力工作任务偏向型人工智能技术进步时,人口生育数量的提高程度由0.30增加到0.53,人力资本水平的降低程度由1.68增加到2.40,家庭工资收入的提高程度由2.07增加到3.87,影响较为显著。体力工作任务偏向型人工智能技术进步的影响情况同理。因此,参数 ε 取值在合理范围内变化不会本质改变人工智能技术进步对人口增长趋势的影响。

参数 σ 衡量了家庭部门人工智能技术与复合时间之间的替代弹性。从表3和表4来看,把参数 σ 取值由1.25提高到1.75,不同方向的人工智能技术进步对人口增长趋势和劳动供给时间的影响方向不变,但影响大小发生一定程度的变化。提高参数 σ 取值,如果人工智能技术水平提高1倍,那么人口生育率的提高程度均越来越大,人力资本水平的变化程度基本越来越大。这是由于家庭部门人工智能技术与复合时间之间的替代弹性变大,人工智能对复合时间的替代性上升,会强化对生育数量和生育质量的影响。具体地,当生育数量偏向型人工智能技术进步时,人口生育数量的提高程度由0.30增加到0.36,人力资本水平的降低程度由2.04增加到

3.41,女性和男性劳动供给时间的提高程度分别由0.02和0.01增加到0.05和0.02,影响较为显著。其他方向的人工智能技术进步的影响情况同理。因此,参数 σ 取值在合理范围内变化不会本质改变人工智能技术进步对人口增长趋势的影响。

表3 市场部门人工智能技术进步的影响:生产相关参数不同取值

	脑力工作偏向型 人工智能技术进步			体力工作偏向型 人工智能技术进步		
	改变 ρ 的取值					
	$\rho = 1.5$	$\rho = 2$	$\rho = 2.5$	$\rho = 1.5$	$\rho = 2$	$\rho = 2.5$
生育数量	0.38	0.38	0.38	0.06	0.06	0.06
生育质量	-1.98	-1.98	-1.98	-0.45	-0.46	-0.46
女性工资/男性工资	-0.04	-0.04	-0.04	0.02	0.02	0.02
家庭工资收入	2.73	2.73	2.73	0.41	0.41	0.41
女性劳动供给时间	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03
男性劳动供给时间	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
	改变 χ 的取值					
	$\chi = 0.15$	$\chi = 0.25$	$\chi = 0.35$	$\chi = 0.15$	$\chi = 0.25$	$\chi = 0.35$
生育数量	0.38	0.38	0.39	0.06	0.06	0.06
生育质量	-1.98	-1.98	-1.99	-0.47	-0.46	-0.45
女性工资/男性工资	-0.04	-0.04	-0.03	0.02	0.02	0.02
家庭工资收入	2.65	2.73	2.81	0.40	0.41	0.41
女性劳动供给时间	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02
男性劳动供给时间	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
	改变 ε 的取值					
	$\varepsilon = 1.25$	$\varepsilon = 1.5$	$\varepsilon = 1.75$	$\varepsilon = 1.25$	$\varepsilon = 1.5$	$\varepsilon = 1.75$
生育数量	0.30	0.38	0.53	0.06	0.06	0.06
生育质量	-1.68	-1.98	-2.40	-0.45	-0.46	-0.47
女性工资/男性工资	-0.02	-0.04	-0.06	0.01	0.02	0.03
家庭工资收入	2.07	2.73	3.87	0.40	0.41	0.42
女性劳动供给时间	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03
男性劳动供给时间	0.02	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00
	改变 σ 的取值					
	$\sigma = 1.25$	$\sigma = 1.5$	$\sigma = 1.75$	$\sigma = 1.25$	$\sigma = 1.5$	$\sigma = 1.75$
生育数量	0.35	0.38	0.42	0.06	0.06	0.06
生育质量	-0.92	-1.98	-3.06	-0.20	-0.46	-0.72
女性工资/男性工资	-0.03	-0.04	-0.04	0.02	0.02	0.02
家庭工资收入	2.72	2.73	2.74	0.41	0.41	0.41
女性劳动供给时间	0.01	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03
男性劳动供给时间	0.02	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00

表4 家庭部门人工智能技术进步的影响:生产相关参数不同取值

	生育数量偏向型 人工智能技术进步			生育质量偏向型 人工智能技术进步		
	改变 ρ 的取值					
	$\rho = 1.5$	$\rho = 2$	$\rho = 2.5$	$\rho = 1.5$	$\rho = 2$	$\rho = 2.5$
生育数量	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
生育质量	-2.70	-2.70	-2.71	1.34	1.34	1.34
女性工资/男性工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭工资收入	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05
女性劳动供给时间	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
男性劳动供给时间	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	改变 χ 的取值					
	$\chi = 0.15$	$\chi = 0.25$	$\chi = 0.35$	$\chi = 0.15$	$\chi = 0.25$	$\chi = 0.35$
生育数量	0.33	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00
生育质量	-2.71	-2.71	-2.70	1.34	1.34	1.35
女性工资/男性工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭工资收入	0.06	0.07	0.07	0.04	0.05	0.05
女性劳动供给时间	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
男性劳动供给时间	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	改变 ε 的取值					
	$\varepsilon = 1.25$	$\varepsilon = 1.5$	$\varepsilon = 1.75$	$\varepsilon = 1.25$	$\varepsilon = 1.5$	$\varepsilon = 1.75$
生育数量	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
生育质量	-2.71	-2.71	-2.70	1.34	1.34	1.34
女性工资/男性工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭工资收入	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05
女性劳动供给时间	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
男性劳动供给时间	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	改变 σ 的取值					
	$\sigma = 1.25$	$\sigma = 1.5$	$\sigma = 1.75$	$\sigma = 1.25$	$\sigma = 1.5$	$\sigma = 1.75$
生育数量	0.30	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00
生育质量	-2.04	-2.71	-3.41	1.77	1.34	0.93
女性工资/男性工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭工资收入	0.03	0.07	0.09	0.03	0.05	0.05
女性劳动供给时间	0.02	0.03	0.05	0.01	0.02	0.02
男性劳动供给时间	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01

五 进一步讨论

本部分借鉴 Aghion *et al.* (2017)、Jones and Liu (2024) 的建模方式, 在前文模型基础上引入人工智能技术广延变革过程, 讨论人工智能技术发生广延变革后, 人工智能技术进步的影响会如何变化。

首先考虑市场部门。此时脑力工作任务和体力工作任务不再由脑力劳动和体力劳动与相应的人工智能服务直接生产, 而是由一系列相应的子任务按照常替代弹性复合形成。生产函数(2)和(3)式变为:

$$Y_m = \left[\int_0^{\alpha_m^s + \alpha_m^l} (y_m^j)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} dj \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}, Y_p = \left[\int_0^{\alpha_p^s + \alpha_p^l} (y_p^j)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} dj \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} \quad (41)$$

其中, 变量 y_m^j 和 y_p^j 分别表示脑力工作和体力工作子任务的产出。脑力工作和体力工作子任务的数量分别为 $\alpha_m^s + \alpha_m^l$ 和 $\alpha_p^s + \alpha_p^l$, 用连续变量 j 区分。每个子任务的生产采用线性技术:

$$y_m^j = \begin{cases} B_m S_m^j & j \in [0, \alpha_m^s] \\ L_m^j & j \in (\alpha_m^s, \alpha_m^s + \alpha_m^l] \end{cases}, y_p^j = \begin{cases} B_p S_p^j & j \in [0, \alpha_p^s] \\ L_p^j & j \in (\alpha_p^s, \alpha_p^s + \alpha_p^l] \end{cases} \quad (42)$$

其中, 分布在 $[0, \alpha_m^s]$ 的脑力工作子任务和分布在 $[0, \alpha_p^s]$ 的体力工作子任务分别只使用相应的人工智能服务 S_m^j 和 S_p^j 生产, 分布在 $(\alpha_m^s, \alpha_m^s + \alpha_m^l]$ 的脑力工作子任务和分布在 $(\alpha_p^s, \alpha_p^s + \alpha_p^l]$ 的体力工作子任务分别只使用脑力劳动 L_m^j 和体力劳动 L_p^j 生产。求解企业成本最小化问题, 可知分布在 $[0, \alpha_m^s]$ 的脑力工作子任务使用的人工智能服务均相等, 分布在 $(\alpha_m^s, \alpha_m^s + \alpha_m^l]$ 的脑力工作子任务使用的脑力劳动均相等, 于是脑力工作任务使用的人工智能服务 $S_m = \alpha_m^s S_m^j$ 和脑力劳动 $L_m = \alpha_m^l L_m^j$; 分布在 $[0, \alpha_p^s]$ 的体力工作子任务使用的人工智能服务均相等, 分布在 $(\alpha_p^s, \alpha_p^s + \alpha_p^l]$ 的体力工作子任务使用的体力劳动均相等, 于是体力工作任务使用的人工智能服务 $S_p = \alpha_p^s S_p^j$ 和体力劳动 $L_p = \alpha_p^l L_p^j$ 。将其代入(42)式后再代入(41)式, 可以得到(2)和(3)式, 并且(4)–(7)式依然成立。

其次考虑家庭部门。此时家庭养育和教育也不再由相应的复合时间与人工智能服务直接投入, 而是由一系列相应子任务按照常替代弹性复合形成。生产函数(10)和(12)式变为:

$$n = \left[\int_0^{\alpha_n^d + \alpha_n^l} (n^j)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} dj \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, e' = \left[\int_0^{\alpha_e^d + \alpha_e^l} (e'^j)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} dj \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \quad (43)$$

其中,变量 n^j 和 e'^j 分别表示养育和教育子任务的产出。养育和教育子任务的数量分别为 $\alpha_n^d + \alpha_n^l$ 和 $\alpha_e^d + \alpha_e^l$,用连续变量 j 区分。每个子任务的生产采用线性技术:

$$n^j = \begin{cases} A_n d_n^j & j \in [0, \alpha_n^d] \\ \tilde{l}_n & j \in (\alpha_n^d, \alpha_n^d + \alpha_n^l] \end{cases}, e'^j = \begin{cases} A_e d_e^j / n & j \in [0, \alpha_e^d] \\ \kappa_e \tilde{l}_e / n & j \in (\alpha_e^d, \alpha_e^d + \alpha_e^l] \end{cases} \quad (44)$$

其中,分布在 $[0, \alpha_n^d]$ 的养育子任务和分布在 $[0, \alpha_e^d]$ 的教育子任务分别只使用相应的人工智能服务 d_n^j 和 d_e^j 生产,分布在 $(\alpha_n^d, \alpha_n^d + \alpha_n^l]$ 的养育子任务和分布在 $(\alpha_e^d, \alpha_e^d + \alpha_e^l]$ 的教育子任务分别只使用养育复合时间 $\tilde{l}_n$ 和教育复合时间 $\tilde{l}_e$ 生产。求解家庭成本最小化问题,可知分布在 $[0, \alpha_n^d]$ 的养育子任务使用的人工智能服务均相等,分布在 $(\alpha_n^d, \alpha_n^d + \alpha_n^l]$ 的养育子任务使用的复合时间均相等,于是养育使用的人工智能服务 $d_n = \alpha_n^d d_n^j$ 和复合时间 $\tilde{l}_n = \alpha_n^l \tilde{l}_n$;分布在 $[0, \alpha_e^d]$ 的教育子任务使用的人工智能服务均相等,分布在 $(\alpha_e^d, \alpha_e^d + \alpha_e^l]$ 的教育子任务使用的复合时间均相等,于是教育使用的人工智能服务 $d_e = \alpha_e^d d_e^j$ 和复合时间 $\tilde{l}_e = \alpha_e^l \tilde{l}_e$ 。将其代入(44)式后再代入(43)式,可以得到(10)和(12)式,并且(14)–(19)式依然成立。

上述拓展模型给出了市场部门和家庭部门刻画人工智能技术的建模基础。其中,变量 B_m 和 B_p 提高体现了市场部门人工智能技术发生集约边际变革,表现为使用人工智能服务的脑力工作和体力工作子任务的技术水平提升;变量 α_m^s 和 α_p^s 提高体现了市场部门人工智能技术发生广延边际变革,表现为使用人工智能服务的脑力工作和体力工作子任务的类型更多。变量 A_n 和 A_e 提高体现了家庭部门人工智能技术发生集约边际变革,表现为使用人工智能服务的养育和教育子任务的技术水平提升;变量 α_n^d 和 α_e^d 提高体现了家庭部门人工智能技术发生广延边际变革,表现为使用人工智能服务的养育和教育子任务的类型更多。

前文主要讨论人工智能技术集约边际变革,此处通过数值模拟方式,考察人工智能技术发生广延边际变革(即变量 α_m^s 、 α_p^s 、 α_n^d 或 α_e^d 变化)后,人工智能技术进步的影响如何变化。为此分别在基准模型中将 α_m^s 、 α_p^s 或 α_n^d 、 α_e^d 的取值降低和提高原来取值的20%,将其作为新模拟环境,重新评估不同类型和不同方向人工智能技术进步的作用,模拟方法与前文相同。表5和表6汇报了主要结果。

人工智能技术进步与人口增长

表5 人工智能技术广延变革下市场部门人工智能技术进步的影响

	脑力工作偏向型 人工智能技术进步			体力工作偏向型 人工智能技术进步		
	降低 20%	基准 模型	提高 20%	降低 20%	基准 模型	提高 20%
市场部门人工智能技术广延边际变革后						
生育数量	0.16	0.38	1.16	0.03	0.06	0.14
生育质量	-1.42	-1.98	-2.62	-0.32	-0.46	-0.62
女性工资/男性工资	-0.03	-0.04	-0.04	0.02	0.02	0.02
家庭工资收入	0.99	2.73	10.04	0.17	0.41	1.08
女性劳动供给时间	0.02	0.04	0.08	0.02	0.03	0.03
男性劳动供给时间	0.02	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00
家庭部门人工智能技术广延边际变革后						
生育数量	0.27	0.38	0.51	0.04	0.06	0.08
生育质量	-2.21	-1.98	-1.77	-0.50	-0.46	-0.42
女性工资/男性工资	-0.04	-0.04	-0.04	0.02	0.02	0.02
家庭工资收入	2.64	2.73	2.80	0.39	0.41	0.42
女性劳动供给时间	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02
男性劳动供给时间	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00

表6 人工智能技术广延变革下家庭部门人工智能技术进步的影响

	生育数量偏向型 人工智能技术进步			生育质量偏向型 人工智能技术进步		
	降低 20%	基准 模型	提高 20%	降低 20%	基准 模型	提高 20%
市场部门人工智能技术广延边际变革后						
生育数量	0.25	0.33	0.48	0.00	0.00	0.00
生育质量	-2.88	-2.71	-2.46	1.30	1.34	1.37
女性工资/男性工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭工资收入	0.05	0.07	0.10	0.03	0.05	0.08
女性劳动供给时间	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
男性劳动供给时间	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
家庭部门人工智能技术广延边际变革后						
生育数量	0.23	0.33	0.44	0.00	0.00	0.00
生育质量	-2.91	-2.71	-2.51	1.29	1.34	1.37
女性工资/男性工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭工资收入	0.07	0.07	0.06	0.04	0.05	0.05
女性劳动供给时间	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
男性劳动供给时间	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

从表5和表6来看,在市场部门人工智能技术广延边际变革(即参数 α_m^s, α_p^s 取值变化)后,不同方向的人工智能技术进步对人口增长和劳动供给的影响方向不变,只是影响大小发生一定程度变化。参数 α_m^s, α_p^s 取值提高后,如果偏向市场部门的人工智能技术水平提高1倍,那么人口生育率的提高程度、人力资本水平的降低程度、女性与男性工资之比的变化程度、家庭工资收入和男女劳动供给时间的提高程度越来越大。具体地,当发生脑力工作偏向型人工智能技术进步时,人口生育数量的提高程度由0.16增加到1.16,人力资本水平的降低程度由1.42增加到2.62,女性与男性工资之比的降低程度由0.03增加到0.04,家庭工资收入的提高程度由0.99增加到10.04,女性和男性劳动供给时间的提高程度分别由0.02和0.02增加到0.08和0.05,影响较为显著。体力工作偏向型人工智能技术进步的影响情况同理。参数 α_m^s, α_p^s 取值提高后,如果偏向家庭部门的人工智能技术水平提高1倍,那么人口生育率和家庭工资收入的变化程度趋势与偏向市场部门的人工智能技术水平提高时一致,但变化程度却小于偏向市场部门的人工智能技术提高时,且男女劳动供给时间的提高程度基本不变。具体地,当出现生育数量偏向型人工智能技术进步时,人口生育数量的提高程度由0.25增加到0.48,人力资本水平的降低程度由2.88减少到2.46,家庭工资收入的提高程度由0.05增加到0.10,影响较为显著。生育质量偏向型人工智能技术进步的影响情况基本同理。因此,市场部门人工智能技术广延变革后,人工智能技术进步对人口增长趋势的影响基本不变。

从表5和表6看,在家庭部门人工智能技术广延边际变革(即参数 α_n^d, α_e^d 取值变化)后,不同方向的人工智能技术进步对人口增长趋势和劳动供给时间的影响方向不变,也只是影响大小发生一定程度变化。参数 α_n^d, α_e^d 取值提高后,如果偏向市场部门的人工智能技术水平提高1倍,那么人口生育率和家庭工资收入的提高程度越来越大,人力资本水平的降低程度越来越小,女性与男性工资之比的变化程度基本不变,男女劳动供给时间的提高程度基本不变。具体地,当脑力工作偏向型人工智能技术进步时,人口生育数量的提高程度由0.27增加到0.51,人力资本水平的降低程度由2.21减少到1.77,家庭工资收入的提高程度由2.64增加到2.80,影响较为显著。体力工作偏向型人工智能技术进步的影响情况同理。参数 α_n^d, α_e^d 取值提高后,如果偏向家庭部门的人工智能技术水平提高1倍,那么人口生育率的提高程度越来越大,男女劳动供给时间的提高程度基本不变。具体地,当生育数量偏向型人工智能技术进步时,人口生育数量的提高程度由0.23增加到0.44,人力资本水平的降低程度由2.91减少到2.51,家庭工资收入的提高程度由0.07略微减少到0.06,影响较为显著。生育质量

偏向型人工智能技术进步的影响情况基本同理。因此,家庭部门人工智能技术广延变革后,人工智能技术进步对人口增长趋势的影响基本不变。

六 总结与政策启示

本文从结构转型视角出发,研究不同类型和不同方向的人工智能技术进步对人口增长趋势的长期影响。

从理论上,人工智能技术进步对人口增长会产生总量性和结构性影响。总量性影响体现为人工智能技术进步既会偏向市场部门产生收入提高效应,也会偏向家庭部门产生成本降低效应,这些都会提高人口增长率。结构性影响体现为不同的人工智能技术进步方向决定了对人口增长率不同的影响方向。一方面,人工智能技术会在市场部门呈现脑力工作偏向型或体力工作偏向型变革方向,促使企业用人工智能替代脑力工作任务或体力工作任务中的劳动,降低或提高脑力劳动相对体力劳动的需求和工资。由于女性相对男性在脑力工作任务中和生育养育子女时更有比较优势,这会分别扩大或缩小性别工资差距,进而倾向于提高或降低人口增长率,体现出性别工资差距机制。另一方面,人工智能技术又会在家庭部门呈现生育数量偏向型或生育质量偏向型变革方向,降低生育数量或生育质量的单位成本,分别推动数量替代质量或质量替代数量,进而倾向于提高或降低人口增长率,体现出数量质量替代机制。人工智能技术进步影响人口增长的数量质量替代机制和性别工资差距机制的作用大小取决于市场部门和家庭部门的人工智能渗透率。

从定量上看,脑力工作偏向型和生育数量偏向型人工智能技术进步均可以显著提高人口数量增长率和男女劳动供给时间,但同时也会降低人口质量增长率,生育质量偏向型人工智能技术进步可以有效对冲这一负向作用。相对而言体力工作偏向型人工智能技术进步的影响大小较为有限。

本文基于研究内容和结论提出如下政策建议。

第一,加快人工智能技术产业化进程。要设立专项产业基金,通过政策引导和资金支持,鼓励企业开展人工智能前沿技术研究与应用开发;加强人工智能产业园区建设,为相关企业提供基础设施与服务,并加大税收减免和财政补贴等政策支持力度;建立人工智能专业人才培养体系,培养数字技术和人工智能专业人才,深化企业与高校、科研机构的产学研合作,提升人工智能技术成果转化率。

第二,加强人工智能技术在家庭内的推广应用。制定转型政策支持偏向家庭部

门的人工智能技术研发;提升智能家庭耐用品渗透率,推出直达消费者的普惠政策;加强新一代通信基础设施建设,推进智能家居和智慧社区建设,将其纳入智慧城市和新型城镇化战略布局中系统推进。

第三,建立全周期育儿成本补贴制度。继续加大生育政策支持力度,提高育儿补贴国家标准,设立专项生育养育教育补贴,特别是针对流动人口和中低收入群体提供更大力度的补贴;有效提高灵活就业人员、农民工、新就业形态人员生育保险参保率;扩大优质教育资源供给,延长义务教育年限,全面开展课后托管服务,完善儿童健康保险制度。

第四,完善女性权益保障体系。要完善女性就业支持政策,消除在就业和职业晋升方面对女性的歧视;优化生育休假制度,更大幅度提升男性劳动者的生育休假时长,在政府、企业、家庭之间建立合理的成本共担机制。

参考文献:

- 陈登科、陈诗一(2018):《资本劳动相对价格、替代弹性与劳动收入份额》,《世界经济》第12期。
- 崔小勇、曾海洲、龚六堂(2025):《理解要素宏观和微观替代弹性的差异:基于行业和政策影响的视角》,《经济研究》第6期。
- 郭凯明、王钰冰(2022):《人工智能技术方向、时间配置结构转型与人类劳动变革远景》,《中国工业经济》第12期。
- 郭凯明、王钰冰、颜色(2023):《劳动力市场性别差距、生产结构转型与人口增长转变》,《金融研究》第1期。
- 郭凯明、颜色(2015):《性别工资差距、资本积累与人口转变》,《金融研究》第8期。
- 郭凯明、颜色、李双璐(2021):《结构转型、生育率选择与人口转变》,《世界经济》第1期。
- 康传坤、文强、楚天舒(2020):《房子还是儿子?——房价与出生性别比》,《经济学(季刊)》第3期。
- 李静(2025):《面向代际发展的中国家庭生育决策》,《中国社会科学》第2期。
- 李实、宋锦、刘小川(2014):《中国城镇职工性别工资差距的演变》,《管理世界》第3期。
- 陆菁、刘毅群(2016):《要素替代弹性、资本扩张与中国工业行业要素报酬份额变动》,《世界经济》第3期。
- 罗楚亮、滕阳川、李利英(2019):《行业结构、性别歧视与性别工资差距》,《管理世界》第8期。
- 王美艳(2005):《中国城市劳动力市场上的性别工资差异》,《经济研究》第12期。
- 王天宇、彭晓博(2015):《社会保障对生育意愿的影响:来自新型农村合作医疗的证据》,《经济研究》第2期。
- 郑江淮、荆晶(2021):《技术差距与中国工业技术进步方向的变迁》,《经济研究》第7期。
- Aghion, P.; Jones, B. F. and Jones, C. I. "Artificial Intelligence and Economic Growth." *NBER Working Paper*, No. 23928, 2017.
- Becker, G. S. and Lewis, H. G. "On the Interaction between the Quantity and Quality of Children." *Journal of Political Economy*, 1973, 81(2), pp. 279-288.
- Becker, G. S. and Barro, R. J. "A Reformulation of the Economic Theory of Fertility." *The Quarterly Journal of Economics*, 1988, 103(1), pp. 1-25.

- Bridgman, B.; Duernecker, G. and Herrendorf, B. “Structural Transformation, Marketization, and Household Production around the World.” *Journal of Development Economics*, 2018, 133, pp. 102–126.
- Butz, W. P. and Ward, M. P. “The Emergence of Countercyclical US Fertility.” *The American Economic Review*, 1979, 69(3), pp. 318–328.
- Eibich, P. and Siedler, T. “Retirement, Intergenerational Time Transfers, and Fertility.” *European Economic Review*, 2020, 124, 103392.
- Fenge, R. and Scheubel, B. “Pensions and Fertility: Back to the Roots. Bismarck’s Pension Scheme and the First Demographic Transition.” *Journal of Population Economics*, 2017, 30(1), pp. 93–139.
- Galor, O. and Weil, D. N. “The Gender Gap, Fertility, and Growth.” *The American Economic Review*, 1996, 86(3), pp. 374–387.
- Galor, O. and Weil, D. N. “Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond.” *The American Economic Review*, 2000, 90(4), pp. 806–828.
- Greenwood, J.; Seshadri, A. and Vandenbroucke, G. “The Baby Boom and Baby Bust.” *The American Economic Review*, 2005, 95(1), pp. 183–207.
- Huang, W.; Lei, X. and Sun, A. “Fertility Restrictions and Life Cycle Outcomes: Evidence from the One-Child Policy in China.” *Review of Economics and Statistics*, 2021, 103(4), pp. 694–710.
- Hubmer, J. “The Race Between Preferences and Technology.” *Econometrica*, 2023, 91(1), pp. 227–261.
- Jones, B. F. and Liu, X. “A Framework for Economic Growth with Capital-Embodied Technical Change.” *The American Economic Review*, 2024, 114(5), pp. 1448–1487.
- Krusell, P.; Ohanian, L. E.; Rios-Rull, J.-V. and Violante, G. L. “Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis.” *Econometrica*, 2000, 68(5), pp. 1029–1053.
- Liu, H.; Liu, L. and Wang, F. “Housing Wealth and Fertility: Evidence from China.” *Journal of Population Economics*, 2023, 36(1), pp. 359–395.
- Ngai, L. R. and Petrongolo, B. “Gender Gaps and the Rise of the Service Economy.” *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2017, 9(4), pp. 1–44.
- Strulik, H. and Weisdorf, J. “Population, Food, and Knowledge.” *Journal of Economic Growth*, 2008, 13, pp. 195–216.
- Vollrath, D. “The Dual Economy in Long-Run Development.” *Journal of Economic Growth*, 2009, 14, pp. 287–312.

Artificial Intelligence Technological Change and Population Growth

Wang Yubing; Guo Kaiming

Abstract: Understanding the economic drivers of population growth is essential for fostering high-quality population development. This paper argues that artificial intelligence (AI) – defined as technology

that enables machines to replicate human-like intelligent behaviours – operates simultaneously within both market and home production, thereby exerting a profound influence on the long-term trend of population growth. Although the pace of technological progress within the household sector has gradually decelerated since the turn of the 21st century, AI is expected to trigger a new revolution in home production, thereby re-accelerating technological advancement in the household sector. Home tasks related to childcare and education may be increasingly replaced and accomplished by AI.

This paper develops a systematic analytical framework that incorporates endogenous structural transformation and population growth. The theoretical proposition advanced is that progress in AI generates both aggregate and structural effects on population growth. The aggregate effect manifests as follows: AI progress tends to affect the market sector via income-enhancing effects, while simultaneously affecting the household sector through cost-reduction effects – each channel contributing to population growth. The structural effect, in contrast, emerges because heterogeneous directions of AI technological progress produce divergent consequences for population growth. Within the market sector, AI technology may exhibit bias towards either mental or physical labor. A bias towards mental labor widens the gender wage gap, whereas a bias towards physical labor narrows it – correspondingly tending to increase or decrease the population growth rate through the gender wage gap channel. Within the household sector, AI technology may exhibit bias towards either fertility quantity or fertility quality. A bias towards fertility quantity promotes the substitution of quantity for quality, whereas a bias towards fertility quality promotes the substitution of quality for quantity – correspondingly tending to increase or decrease the population growth rate.

Using Chinese empirical data for simulation analysis, this paper quantifies the following principal findings. AI technological progress biased towards mental labor, together with that biased towards fertility quantity, significantly elevates the population growth rate and augments labor supply for both sexes. Simultaneously, however, such progress diminishes the growth rate of population quality. By contrast, AI technological progress biased towards fertility quality effectively offsets this adverse effect. The impact of AI technological progress biased towards physical labor is, by comparison, relatively constrained. This paper advances theoretical research on the systemic relationship between structural transformation and demographic transition, broadens the analytical lens through which the economic consequences of AI progress are examined, and furnishes meaningful policy insights for China's high-quality population and economic development.

Key words: artificial intelligence, population growth, structural transformation, labor supply

JEL codes: O11, J11, O41

(截稿:2026年3月 责任编辑:曹永福)